

EQUIPO 2

Big Data vs. Procesamiento Tradicional

-Jethro Ivann Valle Gomez

-Juan Pedro Carapia Rocha

-Elí Garía Pérez

Procesamiento Tradicional: ¿Cómo empezó todo?

1. Proceso Manual

Anotaciones a mano. Lento y con alto riesgo de error humano.



2. Proceso Mecánico

Uso de cajas registradoras y sumadoras mecánicas básicas.



3. Proceso Electrónico

Llegada de computadoras para automatizar cálculos con rapidez.



Cuando las herramientas normales ya no alcanzan

La Montaña de Información

Terabytes o Petabytes acumulados. Las laptops y Excel se traban por completo.

Nacimiento del Big Data

Diseñado especialmente para procesar volúmenes masivos de datos simultáneos.



3 Formas de procesar toneladas de datos



Por Lotes (Batch)

Acumula paquetes de información y los procesa juntos de un solo golpe.



En Tiempo Real

Analiza la información al instante en que se genera en internet.



Distribuido

Reparte el trabajo pesado entre varias computadoras conectadas.

Los límites de usar una sola computadora



Falta de Espacio

El disco duro se llena y se queda sin almacenamiento.



Lentitud Extrema

Procesar archivos pesados toma horas o días enteros.



Memoria RAM Llena

La memoria no alcanza y los programas se congelan.

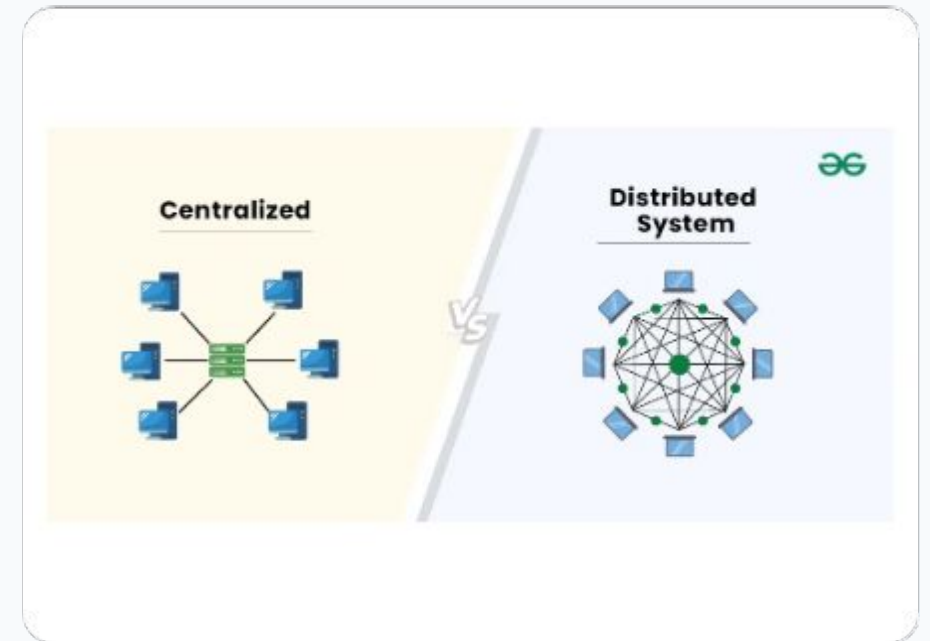


Riesgo de Fallas

Si el equipo se apaga o falla, se detiene todo el proyecto.

Procesamiento Centralizado vs. Distribuido

MODELO	¿CÓMO FUNCIONA?
Centralizado	Un único servidor realiza todas las operaciones y guarda los datos.
Distribuido	La tarea se divide en varias computadoras conectadas en red.



Escalabilidad Vertical



¿En qué consiste?

Mejorar los componentes del servidor que ya tienes para aumentar su potencia.



¿Qué se modifica?

Aumentas memoria RAM, cambias el procesador o pones un disco más grande.



Límite Físico

Existe un tope físico de cuántas piezas nuevas le caben al mismo equipo.

Escalabilidad Horizontal

Conectar Más Servidores

En lugar de mejorar una sola máquina, sumas computadoras al grupo.

Repartir la Carga

Todos los servidores comparten el trabajo para atender a más usuarios.

Ventaja Principal

Si la aplicación crece, simplemente conectas otro servidor a la red.



Horizontal Scaling
(scaling out)

¿Cuándo Sí necesitas Big Data?

Redes Sociales

TikTok e Instagram procesando millones de publicaciones y videos por segundo.

📶 Internet de las Cosas (IoT)

Sensores inteligentes transmitiendo información continua sobre tráfico o clima.



¿Cuándo NO necesitas Big Data?

Proyectos Escolares

Un archivo de Excel o Pandas en tu laptop procesa miles de filas fácilmente.

Pequeñas Empresas

Una tienda local solo requiere una base de datos tradicional de ventas.

Páginas Web Sencillas

Un sitio web básico con pocos visitantes no necesita gastos de Big Data.

